

Výstupy ŠVP

MAT-08 Operují s intervaly, aplikují geometrický význam absolutní hodnoty. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: číselné obory – reálná čísla

Cíl hodiny: Žák zapisuje množiny reálných čísel intervaly a nerovnostmi, určí průnik, sjednocení a rozdíl intervalů na číselné ose, chápe $|a - b|$ jako vzdálenost a řeší jednoduché rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou geometricky.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + úlohy · 45 minut

ankety, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw: velká číselná osa, barevné zvýraznění, plné a prázdné kolečko (žáci kreslí na sdílené ploše), PhET – Číselná osa: vzdálenost (virtuální simulace v prohlížeči), pracovní list a Must know H35 jako PDF, vlastní výsledek měření z H8, H9 nebo z online dílny H32 (úloha 11), Python v Google Colabu (úloha 18) – volitelně

Návaznost: navazuje na H33 Číselné obory, dělitelnost; připravuje H36 Mocniny a odmocniny; Výsledek měření $x \pm \Delta x$ jako interval (FYZ-01); množiny (H3).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Výklad: intervaly	8' Operace s intervaly	10' Absolutní hodnota jako vzdálenost...	9' Nerovnice a aplikace	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Navázání na H34 a H3	- Hra: učitel si myslí číslo z $\langle 0; 16 \rangle$, žáci se v chatu ptají „je větší než...?“ – po každé odpovědi učitel v Excalidraw zapíše interval (úloha 15). - Připomenout množiny z H3: průnik = „a“, sjednocení = „nebo“.		Zapisovat intervaly od začátku se středníkem.	
5–15 10 min	Výklad: intervaly	- Druhy intervalů, závorky a znázornění na ose v Excalidraw (tabulka v Must know); $\pm \infty$ vždy s kulatou závorkou. - Společně úlohy 1, 2, 3: každý žák nakreslí svou osu na sdílenou plochu Excalidraw (nebo pošle fotku náčrtu do chatu), učitel komentuje.		Plné a prázdné kolečko na ose.	
15–23 8 min	Operace s intervaly	- Průnik, sjednocení, rozdíl, doplněk – vždy nákres os nad sebou, každý interval jinou barvou. - Úloha 4 v podskupinách: každá podskupina jednu část, výsledek zakreslí na sdílenou plochu Excalidraw; pak společná kontrola. Úloha 5 společně.		Krajní bod v průniku jen tehdy, patří-li do obou (úloha 4b) – anketa: patří 3 do průniku?	
23–33 10 min	Absolutní hodnota jako vzdálenost	- Definice a, vzdálenost $a - b$, $x + 2$ = vzdálenost od -2; krátká ukázka v simulaci PhET Číselná osa: vzdálenost na sdílené obrazovce. - Úlohy 6, 7, 8; vzorový příklad z Must know (nerovnice $\rightarrow$ interval).		$2 - \sqrt{5} = \sqrt{5} - 2$ – nejdřív určit znaménko. - Rovnice se zápornou pravou stranou nemá řešení.	
33–42 9 min	Nerovnice a aplikace	- Všichni: úlohy 9, 10, 11 (vlastní měření jako interval – data z H8 nebo z dílny H32), 12. - Rychlejší a 2. ročník: úlohy 16, 17, 20; podmínku z úlohy 18 si 2. ročník vyzkouší v Colabu. - Řešení posílají jako fotku náčrtu osy do chatu nebo kreslí rovnou do Excalidraw.		U úlohy 11 propojit s FYZ-01: $x = \bar{x} \pm \Delta x$; porovnat výsledky dvou žáků, kteří měřili tentýž druh předmětu.	
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Shrnutí: $x - s \leq r$ je interval se středem s a poloměrem r; operace s intervaly vždy na ose. - Příště (H36): mocniny a odmocniny; připomenout $\sqrt{a^2} = a$.		Zadat podklad k MAT-08 (viz níže) – odevzdání do portfolia na Google Disku.	

Diferenciace ve smíšené skupině

1. ročník: úlohy 1–16, z části C úloha 18 nebo 19; důraz na nákres osy a správné závorky.

2. ročník (opakování): úlohy 4, 9, 10 jako kontrola, pak 16, 17, 20; napíše podmínku z úlohy 18 v Pythonu (Colab) a vyzkouší hraniční hodnoty; u úlohy 17 vysvětlí prvákům na sdílené obrazovce řešení pomocí grafu funkce $y = |x - 1| + |x + 3|$ (GeoGebra).

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-08: (1) průnik a sjednocení tří dvojic intervalů s nákresem na ose (podle úlohy 4); (2) dvě rovnice a dvě nerovnice s absolutní hodnotou řešené úvahou o vzdálenosti s náčrtem (podle úloh 8 a 9); (3) aplikace: výsledek vlastního měření z H8 (nebo z dílny H32) запиš intervalem i nerovnicí $|x - \bar{x}| \leq \Delta x$ a rozhodni o slučitelnosti s výsledkem jiného měření (úloha 11). Odevzdej do portfolia na Google Disku (fotka nebo sken nákresů, případně obrázek z Excalidraw).

Materiály k hodině

- Týden 18 – H35 Intervaly, absolutní hodnota – pracovní list.pdf
- Týden 18 – H35 Intervaly, absolutní hodnota – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.